# 小四下學期自然科學・期末A卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

學生卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，為設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

## 作答說明

全部只讀假想資料，不需實驗。每題從自己的資料開始。

依小題回答；理由要用本題證據。可口述、指字或畫圖，請成人照原話記錄。

沒有記錄可保留未知，不猜成0，也不用把可能原因說成已證實。

## 資料判讀與科學推理

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

### 第1題｜15分

（1）把乙換成從原水面量的高度，列計算。（5分）
（2）兩條第2分鐘的前緣高度誰較高，或相同？用統一基準後兩值說明。（5分）
（3）想判斷哪條在第1到2分鐘上升得較多，現有資料夠嗎？寫出仍需補的兩條第1分鐘資料以及量測基準。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
兩份毛細紙條紀錄都在第2分鐘讀中央濕前緣，其他條件相同且原水面穩定。甲把原水面標0，記高4公分；乙尺的0在原水面下2公分，記讀數6公分。抄表人以為乙比甲多升2公分。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）


本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

## 第2題｜15分

（1）從A可經暢通水路到哪些容器？列出與A同一連通組的容器，並說為何排除另一個。（5分）
（2）依本題模型，B水面應預測多少公分？為何不能也把C改填同值？C原紀錄應如何保留？（5分）
（3）有人只把隔板在圖上擦掉就宣稱三水面實際都同高。這能作已觀察結果嗎？說理由，並列一項若要用新模型需重新確認的狀態。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
三個容器A、B、C都裝同樣清水，頂端開放同室空氣，靜止，通道不細到毛細效應明顯。水路圖文字：A底到B底的管路暢通；B到C的管路被實心隔板完全阻斷。從同桌面量，A水面7公分，C水面4公分，B值未填。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

## 第3題｜15分

（1）分別在接水面2與5公分時，出口在空氣中或浸沒？引用出口3與各水面的高低。（5分）
（2）分別寫這兩種可能情況應比的兩個位置與高差算式。（5分）
（3）現在能唯一填高差3公分嗎？列兩個相容答案，並指出只需優先找回哪個被遮數字才能選定。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
普通小水管虹吸的紙模型，所有高度由同桌面量，兩容器開放。源水面6公分，源端入口2公分且未堵；短管頂7公分，管內連續充水，出口3公分。接水面欄被遮，原稿可能是2公分或5公分，僅一個是真值，還未查清。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

## 第4題｜10分

（1）本套實際有多少張卡？為何四欄不能相加作不同卡總數？（5分）
（2）能把這些數字換成真砂公克數或礦物種類數嗎？選其中一項，指出所缺的測量或來源。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
同一組20張紙粒卡每張都有唯一編號，依大小標籤分類：大粒8、小粒12。另一人改依深淺標籤分類：深色9、淺色11。兩次都用同一組卡，沒有漏卡。有人把四欄相加說一共40粒真砂。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）


本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

## 第5題｜15分

（1）算最後沿途有幾張，以及共有幾張不同的卡離開上方，列兩個算式。（5分）
（2）便條算法會得多少？為何會重算某些卡？引用下方5張的來處。（5分）
（3）請改寫便條，分別說出不同移動卡總數及其中已到下方的張數。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
紙卡模擬砂粒移動，原有14張且每張有獨特編號，起初全在上方，沒有添卡或移出模型。最後清點上方6張、下方5張，沿途數字漏填。已知所有離開上方的卡先到沿途，且沒有返回上方；下方5張都由沿途移來。便條寫「離開上方的張數，加上到達下方的5張，就是不同移動卡總數」。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

## 第6題｜10分

（1）本次實際使用幾張新紙？列算式，並核對新紙加紙背是否滿18張。（5分）
（2）與全用18張新紙的基準相比，實際少用多少？為何不能只用領12張當實際使用量？（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
每輪活動都需18張清楚的大字頁面。方案草稿：用已確認安全無私密資訊的紙背6張、新紙12張。完成紀錄寫「新紙領12張，其中2張未使用放回，另用了8張合格紙背；18張頁面已完成」。有人按領用數宣布這次用了12張新紙。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

## 前半核心回顧

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

### 第7題｜10分

（1）分別寫已知的位置改變與前後高度改變，注明單位。（5分）
（2）「完全沒有受力」可確定嗎？用未見高度改變和是否受力的關係說明。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
回顧紙卡：一塊材料只給位置由第1格移到第4格，另給側面高度在移動前後皆6公分，沒有受壓過程或施力大小資料。有人寫「移了3格，所以高度縮了3公分，而且完全沒有受力」。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

### 第8題｜10分

（1）甲的可見足數與已知模型總足數各是多少？增加可見範圍能否叫長出新足？說明。（5分）
（2）能把甲已知總足數直接填給乙嗎？指出一項須補的身分或觀察資料及理由。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
回顧：兩筆都標「看見四條足」。甲是典型成蟲紙模型，但葉片遮住另兩條足；乙是未知對象照片，發育階段和被遮部分均未確認。可靠來源說幼蟲可能與成蟲外觀不同。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）


本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。